

DETEKSI ARITMIA MENGGUNAKAN ALGORITMA DEEP NEURAL NETWORK (DNN) PADA SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM

ARITMIA DETECTION USING DEEP NEURAL NETWORK (DNN) ALGORITHM ON ELECTROCARDIOGRAM SIGNAL

M.Fajar Zulvan Nugraha¹, Hilman Fauzi TSP², Rita Magdalena³

¹ Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

² Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

³ Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

¹fajarzulvann@student.telkomuniversity.ac.id,

²hilmanfauzitsp@telkomuniversity.ac.id, ³ritamagdalen@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Jantung merupakan organ vital manusia yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Salah satu penyakit umum pada jantung yang terjadi pada manusia yaitu Aritmia. Aritmia jantung atau biasa dikenal dengan irama jantung abnormal adalah penyakit kelainan pola irama jantung. Aritmia menyebabkan jantung tidak mampu bekerja secara maksimal sehingga bisa menyebabkan sakit dan nyeri pada dada dikarenakan irama yang tidak menentu. Pada penelitian sebelumnya, deteksi Aritmia telah berhasil dilakukan dengan menggunakan metode klasifikasi ANN. Namun demikian, proses *training* data dengan metode ANN membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut, DNN dikenalkan sebagai salah satu metode klasifikasi yang menawarkan akurasi yang tinggi dengan waktu proses *training* yang lebih singkat. Pada penelitian ini dirancang suatu sistem deteksi Aritmia dengan menggunakan pengembangan algoritma *Deep Neural Network (DNN)* yang mendukung peningkatan akurasi klasifikasi Aritmia dengan mengklasifikasikan sinyal EKG. Pada penelitian ini menggunakan dataset dari DataHub.io dengan jumlah 444 data. Pada Tugas Akhir ini, dataset yang didapat dari DataHub.io dibagi kedalam dua kelas yaitu Aritmia dan Tidak Aritmia. Kemudian akan dilakukan beberapa skenario pengujian guna mencari *hyperparameter* terbaik. Validasi akurasi terbaik yang didapat sebesar 71,91% dan validasi loss sebesar 0.6647.

Kata kunci : Aritmia, *Deep Neural Network (DNN)*, Elektrokardiogram (EKG)

Abstract

The heart is a vital human organ that has the function of eliminating blood throughout the body. One of the common heart diseases that occur in humans is arrhythmia. Cardiac arrhythmia, also known as abnormal heart rhythm, is a disorder of the heart's rhythm pattern. Arrhythmia causes the heart to not be able to work optimally so that it can cause chest aches and pains. In previous studies, Arrhythmia detection has been successfully carried out using the ANN classification method. However, the data training process with the ANN method takes a long time. To overcome this, DNN is known as a classification method that offers high accuracy with a shorter training process time. Therefore, in this study an Arrhythmia detection system will be designed using the development of the *Deep Neural Network (DNN)* algorithm which supports increasing the accuracy of Arrhythmia classification by classifying ECG signals. In this study using a dataset from DataHub.io with a total of 444 data. In this Final Project, the dataset obtained from DataHub.io is divided into two classes. Then several test scenarios will be carried out to find the best *hyperparameter*. The accuracy obtained when using the best *hyperparameters* obtains an accuracy validation of 71,91% and a loss validation of 0.6647.

Keywords : Arrhythmia, *Deep Neural Network (DNN)*, Electrocardiogram (EKG)

1. Pendahuluan

Di zaman yang sudah serba modern seperti saat ini, teknologi banyak mengambil peran dalam hal perkembangan di dunia khususnya di bidang medis. Masyarakat pun mulai memikirkan bahwa kesehatan adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Menurut *World Health Organization (WHO)* penyakit jantung menjadi penyakit penyebab kematian nomor 1 dunia dan di tahun 2016 diperkirakan orang yang meninggal akibat penyakit jantung mencapai 17,9 juta jiwa [1]. Jumlah penduduk di Indonesia yang mengalami penyakit jantung mencapai 20 juta atau sekitar 10% dari jumlah keseluruhan penduduk [2].

Salah satu jenis penyakit jantung yaitu Aritmia. Aritmia ditandai dengan adanya pola irama jantung yang berdetak tidak normal [3]. Gejala-gejala aritmia jantung sangat bervariasi seperti berdebar-debar, nyeri dada saat beraktivitas, sesak nafas, dan mudah lelah [4]. Cara termudah untuk memantau kinerja detak jantung Aritmia seseorang adalah melalui sinyal EKG yang mampu membaca aktivitas yang dihasilkan oleh sistem kelistrikan jantung. Seorang ahli jantung menilai rekaman sinyal EKG dari bentuk gelombang, durasi, orientasi sinyal, dan irama sinyal [5].

Metode paling umum yang sering digunakan untuk mendeteksi Aritmia adalah dengan menggunakan metode *Artificial Neural Network (ANN)* [2], sedangkan penerapan metode *Deep Neural Network (DNN)* untuk mendeteksi Aritmia masih sedikit [6]. Perbedaan yang cukup mencolok antara ANN dan DNN adalah pada ANN setiap node nya terpisah satu sama lain sedangkan pada DNN node-node yang ada tersebut saling terhubung. Hal ini membuat DNN menjadi lebih hemat dalam daya komputasi *training* jika dibandingkan ANN. Oleh karena itu, pemilihan algoritma klasifikasi yang tepat sangat penting untuk dilakukan.

Oleh karena itu, pemilihan algoritma klasifikasi yang tepat sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini mengusulkan *Deep Neural Network (DNN)* sebagai algoritma klasifikasi untuk mendeteksi dan menganalisis Aritmia dengan data sinyal EKG. Dari data yang diperoleh dianalisis bagaimana kinerja dari sistem deteksi ini bekerja. Beberapa penelitian medis yang menganalisis data sinyal EKG dengan menggunakan *Deep Neural Network (DNN)* juga telah mencapai hasil yang menjanjikan. Metode deteksi Aritmia yang menggunakan algoritma *Deep Neural Network (DNN)* ini nantinya diintegrasikan dengan data sinyal EKG yang diperoleh dari DataHub.io [2].

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang sistem deteksi Aritmia dengan menggunakan algoritma *Deep Neural Network (DNN)* serta menganalisis performansi sistem deteksi Aritmia, dan mencari komposisi ciri yang sesuai untuk sistem deteksi Aritmia dengan menggunakan algoritma *Deep Neural Network (DNN)*.

2. Dasar Teori

2.1 Aritmia

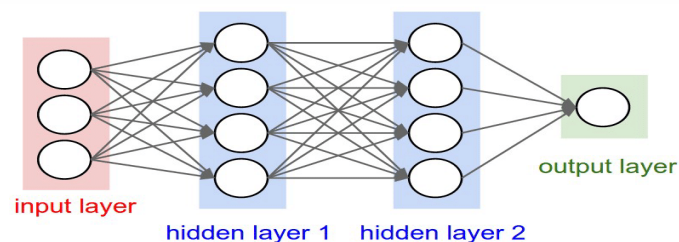
Aritmia jantung yang didefinisikan sebagai irama jantung yang tidak normal adalah masalah umum dalam kardiologi yang berpotensi mengancam jiwa seseorang. Sistem listrik jantung terdiri atas generator listrik alami yaitu nodus sinoatrial (SA) dan jaringan konduksi listrik dari atrium ke ventrikel yang menyebabkan gangguan pada pembentukan dan penyaluran impuls listrik irama jantung disebut aritmia [6]. Pada dasarnya penyakit aritmia terdiri dari dua kelompok besar, yaitu *bradikardia* yang ditandai dengan laju jantung yang terlalu lambat (kurang dari 60 kali permenit) dan *takikardia* yang ditandai dengan laju jantung terlalu cepat (lebih dari 100 kali permenit). Gejala-gejala aritmia jantung sangat bervariasi seperti berdebar-debar (palpitasi), nyeri dada saat beraktivitas, sesak nafas, mudah lelah, sinkop bahkan sampai gejala tromboemboli [8]. Tidak seluruh bagian rekaman EKG memiliki arti klinis dalam penafsirannya. Hanya bagian – bagian tertentu yang dipakai sebagai dasar penentuan suatu kondisi jantung. Puncak P disebabkan karena depolarisasi atrium. Q, R, dan S membentuk bersama – sama kompleks QRS, dan ini adalah hasil dari depolarisasi ventrikel. Setelah kompleks QRS, menyusul puncak T yang merupakan repolarisasi ventrikel [5].

2.2 Elektrokardiogram

EKG merupakan salah satu sinyal biomedis yang paling dikenal dan paling sering digunakan dalam bidang kedokteran. Dalam definisi dasarnya, EKG adalah representasi listrik dari aktivitas kontraktile jantung, dan dapat direkam dengan cukup mudah dengan menggunakan elektroda permukaan pada tungkai atau dada pasien [2]. Elektrokardiogram dilakukan dengan memakai mesin pendeteksi impuls listrik jantung yang disebut Elektrokardiograf. Cara menggunakan sinyal EKG adalah dengan mengumpulkan informasi di 12 area jantung yang berbeda serta menempatkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Secara garis besar, catatan rekaman sampel aktivitas jantung sinyal EKG bisa memakan durasi yang lama (beberapa jam atau hari) untuk mendeteksi dan menganalisis Aritmia. Oleh karena itu, sistem diagnosis berbantuan komputer (CAD) yang sepenuhnya otomatis dengan akurasi tinggi dapat menjadi solusi yang layak dan bahkan penting untuk membantu para ahli klinis selama proses analisis [10].

2.3 Deep Neural Network (DNN)

Deep Neural Networks adalah neural networks yang memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan mempunyai lebih dari dua layers. Subset ini menggunakan mathematical modeling untuk memproses data melalui cara-cara kompleks. Belakangan ini, algoritma *Deep Neural Network* (DNN) menjadi fokus penelitian di berbagai bidang, termasuk medis dan kesehatan, yang mana identifikasi dini gangguan pada sinyal elektrokardiogram (EKG) sangat amat membantu untuk manajemen kesehatan. Untuk mendiagnosis Aritmia dari sinyal EKG yang direkam, perangkat CADs saat ini memanfaatkan DNN untuk mengurangi biaya pengawasan jantung yang konstan dan meningkatkan akurasi prediksi [14]. Model arsitektur algoritma DNN dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Arsitektur Algoritma DNN [14]

Algoritma DNN telah banyak digunakan dalam pengaplikasiannya, seperti Klasifikasi, Pemrosesan Bahasa hingga Pemahaman Citra. DNN mencoba untuk mengaplikasikan *neural network* yang menyusun otak manusia sehingga sistem tersebut memiliki banyak pilihan untuk mengerti dan memahami berbagai hal yang akan membuat keputusan mirip dengan manusia. Algoritma ini memiliki fungsi yang memetakan input ke output melalui urutan lapisan.

Dapat dilihat pada Gambar 2.6, DNN memiliki 3 lapisan layer, diantaranya :

1. *Input layer* adalah layer awal yang terdiri dari beberapa *neuron*, pada penelitian ini sesuai dengan banyaknya parameter pada dataset. *Input layer* adalah tempat masuknya data kedalam *system* yang selanjutnya diproses oleh *neuron* yang ada di layer selanjutnya.
2. *Hidden layer* adalah layer tersembunyi yang terdiri dari beberapa *neuron* yang menerima data dari layer sebelumnya, di mana data diproses untuk menghasilkan *output neuron* melalui *activation function*.
3. *Output layer* adalah layer akhir yang terdiri dari *neuron* untuk menerima data dari layer sebelumnya, yang akan menghasilkan *output system*.

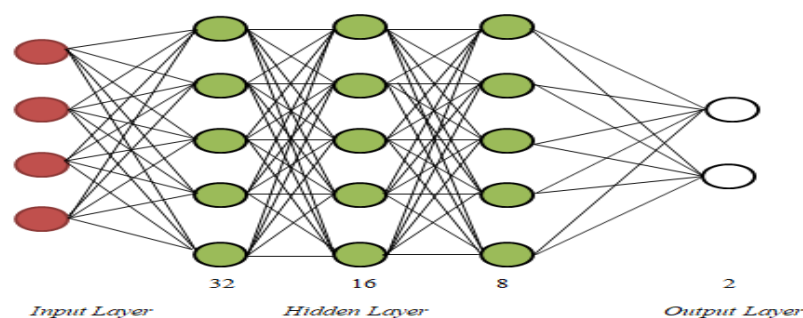
DNN membaca input dan menghitung jumlah input yang dibobotkan dan ditambahkan dengan bias. Perhitungan ini dicontohkan dalam bentuk fungsi 1. sebagai berikut.

3.2 Pre-Processing

Pre-Processing merupakan proses awal dimana sebelum data dimasukan ke sistem. Proses ini dilakukan dengan tujuan supaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas data agar data tersebut dapat mengembangkan dan menjalankan performansi sistem. Apabila suatu data yang akan dipakai tidak dilakukan *Pre-Processing*, maka yang terjadi pada tahap selanjutnya adalah akan sulit untuk mengolah data tersebut sehingga tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun fokus yang akan digunakan pada *Pre-Processing* penelitian ini yaitu: Drop Data, Drop Kolom, lalu selanjutnya Mengubah Dataset menjadi *binary classification*. Tujuan dilakukannya drop data yaitu menghilangkan data yang memiliki nilai null, lalu kemudian untuk drop kolom bertujuan untuk menghilangkan kolom yang tidak dibutuhkan, dan terakhir untuk mengubah class dataset menjadi *binary classification* yaitu mengubah sebuah kategori menjadi 0 dan 1, dengan 0 sebagai tanda untuk orang yang tidak terjangkit Aritmia dan 1 menandakan sebagai orang yang terkena Aritmia. Kemudian setelah hasil yang didapat pada *Pre-Processing* dari 453 data, setelah dilakukan drop data, drop kolom dan mengubah data menjadi *binary classification* hanya 444 data saja yang bisa digunakan karena data lainnya bernilai *null* dan tidak dapat digunakan.

3.3 Klasifikasi dan Rancangan Struktur DNN

Pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan algoritma *Deep Neural Network* karena dianggap efektif untuk mendeteksi ritme yang berbeda dari dataset EKG. Penelitian ini juga memakai metode Deep Learning yang menggunakan kombinasi lapisan data yang berbeda. Untuk konfigurasi DNN pada penelitian ini memakai DNN satu dimensi (1D-CNN) karena struktur satu dimensi dari sinyal EKG[15]. Model DNN satu dimensi memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mempelajari perbedaan fitur dari input mentah saat menerapkan konvolusi 1D. Model DNN satu dimensi lebih fleksibel dibandingkan dengan model yang lainnya[14].



Gambar 3.1 Ilustrasi Arsitektur Rancangan Model DNN [13]

Arsitektur Rancangan Model DNN dapat di lihat pada gambar 3.3. Bisa diamati arsitektur tersebut terdiri dari *input layer*, *hidden layer*, dan *output layer*. Pada bagian *input layer* memiliki *neuron* berjumlah n data. Data tersebut merupakan inputan data yang sebelumnya telah di *pre-processing*. Di bagian *hidden layer* mempunyai tiga *hidden layer*. Pada *hidden layer* pertama mempunyai 32 jumlah *neuron*, *hidden layer* kedua mempunyai 16 jumlah *neuron*, dan untuk *hidden layer* yang ketiga mempunyai 8 jumlah *neuron*. Untuk mencari tahu konfigurasi arsitektur yang memberikan performa maksimal, digunakanlah *architecture ablation* dimana kita mencoba mengganti-ganti bagian (layer/neuron) neural network[16]. Parameter yang digunakan di setiap *hidden layer* dengan menggunakan fungsi aktivasi yaitu *Rectified Linear Unit* (ReLU). Di *hidden layer* juga dilakukan proses *dropout layer* untuk mengantisipasi masalah *overfitting*. Selanjutnya pada bagian *output layer* mempunyai *neuron* yang berjumlah 2 kelas yaitu dengan klasifikasi aritmia dan tidak aritmia. Pada penelitian Tugas Akhir ini, output atau hasil yang ingin dicapai yaitu aritmia dan tidak aritmia pada model DNN ini. Oleh karena itu, digunakanlah *binary_crossentropy* untuk *loss function* pada proses *learning* dan fungsi aktivasi yaitu *sigmoid* pada bagian *output layer* karena terdapat 2 jumlah kelas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan pada pengujian Tugas Akhir ini memiliki nilai akurasi yang tidak berbeda jauh di setiap pengujian *hyperparameter*. Pengujian ini mendapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 71,91%. Maka dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi ini sudah baik namun belum optimal untuk merancang dan mengklasifikasikan penyakit aritmia ke dalam dua kelas yaitu Aritmia dan Tidak Aritmia. Pada pengujian ini mendapatkan skenario terbaik dengan menggunakan *hyperparameter epoch* 100 dan 500, *learning rate* 0,01, 0,001, dan 0,0001, *batch size* 32, 64, dan 128 dengan menggunakan *optimizer adam*.

Daftar Pustaka:

- [1] A. Isin and S. Ozdalili, "Cardiac arrhythmia detection using deep learning," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 120, pp. 268–275, 2017, doi: 10.1016/j.procs.2017.11.238.
- [2] A. N. O. Sebayang, "Potensi Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan dalam Deteksi Dini Aritmia Jantung," *J. Ilm. Mhs. Kedokt. Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 55–62, 2018.
- [3] A. W. Setiawan, R. A. Djohan, and F. I. Tawakal, "Deteksi Aritmia Menggunakan Sinyal EKG dengan Metoda Deteksi Puncak-R," *Seniati*, vol. 5, pp. 123–128, 2019.
- [4] D. R. Oktaviani and M. Habiburrohman, "Analisis Kelainan Jantung Menggunakan Dimensi Fraktal Dan Transformasi Wavelet," *J. Ilm. Mat. Dan Terap.*, vol. 17, no. 2, pp. 230–237, 2020, doi: 10.22487/2540766x.2020.v17.i2.15315.
- [5] D. K. Atal and M. Singh, "Arrhythmia Classification with ECG signals based on the Optimization-Enabled Deep Convolutional Neural Network," *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 196, 2020, doi: 10.1016/j.cmpb.2020.105607.
- [6] D. Gupta, B. Bajpai, G. Dhiman, M. Soni, S. Gomathi, and D. Mane, "Review of ECG arrhythmia classification using deep neural network," *Mater. Today Proc.*, no. xxxx, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.05.249.
- [7] E. S. Mtsweni *et al.*, "No Title," *Eng. Constr. Archit. Manag.*, vol. 25, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [8] H. Shi, C. Qin, D. Xiao, L. Zhao, and C. Liu, "Automated heartbeat classification based on deep neural network with multiple input layers," *Knowledge-Based Syst.*, vol. 188, no. xxxx, 2020, doi: 10.1016/j.knosys.2019.105036.
- [9] H. A. Guvenir, B. Acar, G. Demiroz and A. Cekin, "A supervised machine learning algorithm for arrhythmia analysis," *Computers in Cardiology 1997*, Lund, Sweden, 1997, pp. 433-436, doi: 10.1109/CIC.1997.647926.
- [10] I. R. Haryosuprobo, Y. Soegiarto, and F. Suryadi, "Ekstraksi Ciri Sinyal EKG Aritmia Menggunakan Gelombang Singkat Diskrit," *Techné J. Ilm. Elektrotek.*, vol. 15, no. 02, pp. 149–164, 2016, doi: 10.31358/techné.v15i02.151.
- [11] J. C. Bean, "Arsitektur Neural Network," *B. Archit. Neural Netw.*, 2019.
- [12] L. Irawati, "Aktifitas Listrik pada Otot Jantung," *J. Kesehat. Andalas*, vol. 4, no. 2, pp. 596–599, 2015, doi: 10.25077/jka.v4i2.306.
- [13] M. A. Saputro, E. R. Widasari, and H. Fitriyah, "Implementasi Sistem Monitoring Detak Jantung dan Suhu Tubuh Manusia Secara Wireless," *Pengemb. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 148–156, 2017.

Lampiran**Lampiran 1. Konsultasi Bersama Dokter Terkait Aritmia**

Nama : dr. Natasya Rosselini

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 12 Mei 1995

Profesi : Dokter Umum

Instansi Kerja : Rumah Sakit Happy Land, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendidikan : S1 FK UPN Veteran Jakarta (2014 – 2018)

